

מבוא ללוגיקה ב'	1
סמסטר ב' – 2026	2
	3
אביב הופמן	4
	5
<u>תמסיר 10</u>	6
	7
לפי המילון שבתמסיר הקודם, הפסוק	8
$(\forall x)(\forall y)[(Ex \ \& \ Oy) \rightarrow Oh(x, y)]$	9
אומר שלכל זוג מספרים שלמים חיוביים x ו-y, אם הראשון זוגי והשני אי-זוגי, אז סכומם אי-זוגי. הפסוק	10
$(\forall x)(\forall y)[Ph(x, y) \rightarrow \sim(Px \ \& \ Py)]$	11
אומר שלכל זוג מספרים שלמים חיוביים, אם סכומם ראשוני אז לא נכון ששניהם ראשוניים. (זה לא נכון: 2 ו-3 ראשוניים, וכך גם סכומם 5.)	12
	13
	14
התחביר של PLE	15
בנוסף לאוצר המילים של PL, אוצר המילים של PLE כולל גם את:	16
• פרדיקט הזהות הדו-מקומי '='.	17
• סימני פונקציה: אותיות לטיניות קטנות נטויות a, b, c, ... עם או בלי כתב-תחתי, ואחריהן n גרשים.	18
• מונחים יחידאיים של PLE:	19
קבועים יחידאיים הם מונחים יחידאיים של PLE.	20
משתנים יחידאיים הם מונחים יחידאיים של PLE.	21
ביטויים מהצורה $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$, כאשר f סימן פונקציה n-מקומי ו- $t_1, t_2, \dots, t_n$ מונחים יחידאיים של PLE.	22
	23
	24
נסווג את המונחים היחידאיים של PLE כך:	25
<u>מונחים פשוטים</u> : הקבועים היחידאיים והמשתנים היחידאיים של PLE.	26
<u>מונחים מורכבים</u> : מונחים יחידאיים מהצורה $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ כאשר f סימן פונקציה n-מקומי.	27
<u>מונח יחידאי סגור</u> : מונח יחידאי בו לא מופיע משתנה.	28
<u>מונח יחידאי פתוח</u> : מונח יחידאי בו מופיע משתנה.	29
משתנים יחידאיים ומונחים מורכבים הכוללים לפחות משתנה יחידאי אחד הם מונחים פתוחים. קבועים יחידאיים ומונחים מורכבים שאינם כוללים משתנים הם מונחים סגורים.	30
	31
	32
	33
לוגיקת הפרדיקטים: סמנטיקה	34
	35
פירושים	36
	37
המושג הסמנטי הבסיסי בשפת תחשיב הפסוקים SL היה התאמה של ערכי-אמת. הסמנטיקה של PL מורכבת יותר מסמנטיקה של פונקציות אמת (נזכיר שהקשרים ב-SL היו פונקציות אמת). מקור אחד למורכבות הנוספת הוא שבעוד שפסוקים אטומיים של SL אינם ניתנים לניתוח באמצעות ביטויים לשוניים בסיסיים יותר של SL, אין זה נכון לגבי כל הפסוקים האטומיים של PL. למשל, הפסוק האטומי 'Fa' הוא ביטוי מורכב הבנוי מפרדיקטים ומקבועים יחידאיים. לכן, נתאים ישירות ערכי-אמת רק לפסוקים האטומיים של PL שהם אותיות פסוקיות. ערכי-האמת של פסוקים אטומיים מורכבים כגון 'Fa' ייקבעו על-ידי הפירוש של הפרדיקטים והקבועים היחידאיים (השמות) שמהם מורכבים הפסוקים. המושג הסמנטי הבסיסי ב-PL, שבאמצעותו מוגדרים מושגים סמנטיים אחרים, הוא מושג הפירוש. כשם שהתאמות ערכי-אמת ב-SL מתאימות ערכי-אמת לכל פסוק ב-SL, פירוש של PL מפרש כל קבוע יחידאי, פרדיקט ואות פסוקית ב-PL.	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

47	
48	במובן מסוים, המילונים שראינו עד כה מספקים פירושים לפסוקים של PL, כי תנאי-האמת של הפסוקים ב-
49	PL תלויים בתחום הדיון שנבחר, בפירושים שנספק לפרדיקטים ולקבועים היחידאיים המופיעים בפסוקים,
50	ובערכי-האמת שנתאים לאותיות הפסוקיות המופיעות בפסוקים אלה. נתבונן במילון הבא:
51	תחום הדיון: הקבוצה $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
52	Ex : x זוגי
53	Gxy : x גדול מ-y או שווה לו
54	$Pxyz$: הסכום של x, y, ו-z הוא אי-זוגי
55	1 :a
56	2 :b
57	3 :c
58	4 :d
59	5 :e
60	לפי מילון זה,
61	• 'Eb' ו-'Ed' אמיתיים כי 2 ו-4 זוגיים.
62	• 'Ea', 'Ec', ו-'Ee' שקריים כי 1, 3 ו-5 אינם זוגיים.
63	• 'Gca' אמיתי כי 3 גדול מ-1 או שווה לו.
64	• 'Gbe' שקרי כי 2 אינו גדול מ-5 ואינו שווה לו.
65	• 'Pace' ו-'Pabd' אמיתיים כי הסכום של 1, 3 ו-5 הוא אי-זוגי (9), והסכום של 1, 2 ו-4 הוא אי-זוגי (7).
66	• 'Pabc' שקרי, כי הסכום של 1, 2 ו-3 (6) אינו אי-זוגי.
67	מילון זה בעצם מספק מידע רב יותר מהדרוש לשם פירוש. כשמפרשים פרדיקטים, לא צריך לדעת מהי
68	המשמעות המילולית שלהם, אלא רק על אילו דברים בתחום הדיון הם חלים ועל אילו דברים הם אינם חלים.
69	נשווה את המילון הקודם למילון הבא:
70	תחום הדיון: הקבוצה $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
71	Ex : x זוגי
72	Gxy : x גדול מ-y או שווה לו
73	$Pxyz$: או ש-x, y ו-z כולם אי-זוגיים, או שבדיוק אחד מבין x, y ו-z אי-זוגי
74	1 :a
75	2 :b
76	3 :c
77	4 :d
78	5 :e
79	לפי מילון זה, 'Pace' ו-'Pabd' אמיתיים כי 1, 3 ו-5 אי-זוגיים, ובדיוק אחד מהמספרים 1, 2 ו-4 הוא אי-
80	זוגי. 'Pabc' שקרי, כי 1, 2 ו-3 לא כולם אי-זוגיים, ולא נכון שבדיוק אחד מהם אי-זוגי. למעשה, יהיו אשר
81	יהיו שלושת הקבועים היחידאיים – שאינם בהכרח שונים זה מזה – שנכתוב אחרי הפרדיקט 'P', לפסוק האטומי
82	שיווצר יהיה אותו ערך-אמת לפי שני המילונים. הסיבה לכך היא שסכומם של שלושה מספרים שלמים חיוביים
83	הוא אי-זוגי אם ורק אם בדיוק אחד מהם או שלושתם אי-זוגיים.
84	
85	מאחר שתכלית פירושים היא רק לספק תנאי-אמת לפסוקי PL, עליהם לציין רק את הדברים שהפרדיקטים
86	חלים עליהם, ולא לספק קריאות בעברית לפרדיקטים. לשם כך נזדקק למושג <u>n-יה</u> , שהיא סידרה הכוללת <u>n</u> -
87	איברים. <u>n</u> -יה היא סדרה במובן זה שאיבר אחד שלה הוא ראשון, איבר אחר הוא שני (בהנחה ש- $1 < n$), וכן
88	הלאה. שימו לב שאותו פריט עשוי להופיע ביותר ממקום אחד ב-n-יה נתונה. נציין <u>n</u> -יה על-ידי ציון איבריה,
89	לפי סדר הופעתם, בין סוגריים זוויתיים '()' ו-'. למשל, את השלושה הסדרה שאיבריה הם 1, 2 ו-3, בסדר
90	זה, נציין כך: $\langle 1, 2, 3 \rangle$. מאחר ש-n-יות הן סדרות, שלשה סדרה זו שונה מכל השלושת הסדרות הבאות,
91	שגם הן שונות זו מזו:
92	$\langle 1, 3, 2 \rangle$, $\langle 2, 1, 3 \rangle$, $\langle 2, 3, 1 \rangle$, $\langle 3, 1, 2 \rangle$, $\langle 3, 2, 1 \rangle$

הנה דוגמאות לשלשות הסדורות שבהן אותו מספר מופיע יותר מפעם אחת:	93
$\langle 3, 3, 3 \rangle, \langle 3, 3, 4 \rangle, \langle 3, 4, 3 \rangle, \langle 4, 3, 3 \rangle$.	94
כדי לפרש פרדיקט n-מקומי, נתאים לו קבוצה של n-יות. לקבוצה זו נקרא 'האקסטנציה' של הפרדיקט. למשל,	95
אם נרצה ליצור פירוש שתואם למילונים לעיל, נתאים ל-'P' את קבוצת השלשות הסדורות הבאה כאקסטנציה:	96
$\{ \langle 1, 1, 1 \rangle, \langle 3, 3, 3 \rangle, \langle 5, 5, 5 \rangle, \langle 1, 1, 3 \rangle, \langle 1, 3, 1 \rangle, \langle 3, 1, 1 \rangle, \langle 1, 1, 5 \rangle, \langle 1, 5, 1 \rangle, \langle 5, 1, 1 \rangle, \langle 3, 3, 1 \rangle, \langle 3, 1, 3 \rangle, \langle 1, 3, 3 \rangle, \langle 3, 3, 5 \rangle, \langle 3, 5, 3 \rangle, \langle 5, 3, 3 \rangle, \langle 5, 5, 1 \rangle, \langle 5, 1, 5 \rangle, \langle 1, 5, 5 \rangle, \langle 1, 3, 5 \rangle, \langle 1, 5, 3 \rangle, \langle 3, 1, 5 \rangle, \langle 3, 5, 1 \rangle, \langle 5, 1, 3 \rangle, \langle 5, 3, 1 \rangle, \langle 1, 2, 2 \rangle, \langle 2, 1, 2 \rangle, \langle 2, 2, 1 \rangle, \langle 1, 4, 4 \rangle, \langle 4, 1, 4 \rangle, \langle 4, 4, 1 \rangle, \langle 1, 2, 4 \rangle, \langle 1, 4, 2 \rangle, \langle 2, 1, 4 \rangle, \langle 4, 1, 2 \rangle, \langle 2, 4, 1 \rangle, \langle 4, 2, 1 \rangle, \langle 3, 2, 2 \rangle, \langle 2, 3, 2 \rangle, \langle 2, 2, 3 \rangle, \langle 3, 4, 4 \rangle, \langle 4, 3, 4 \rangle, \langle 4, 4, 3 \rangle, \langle 3, 2, 4 \rangle, \langle 3, 4, 2 \rangle, \langle 2, 3, 4 \rangle, \langle 4, 3, 2 \rangle, \langle 2, 4, 3 \rangle, \langle 4, 2, 3 \rangle, \langle 5, 2, 2 \rangle, \langle 2, 5, 2 \rangle, \langle 2, 2, 5 \rangle, \langle 5, 4, 4 \rangle, \langle 4, 5, 4 \rangle, \langle 4, 4, 5 \rangle, \langle 5, 2, 4 \rangle, \langle 5, 4, 2 \rangle, \langle 2, 5, 4 \rangle, \langle 4, 5, 2 \rangle, \langle 2, 4, 5 \rangle, \langle 4, 2, 5 \rangle \}$.	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
שלושת האיברים של כל אחת משלשות סדורות אלה הם כאלה שסכומם אי-זוגי; או, בניסוח חלופי, כאלה שאו	104
ששלושתם אי-זוגיים או שבדיוק אחד מהם אי-זוגי; ואלה הן כל השלשות הסדורות של איברים מתחום הדיון	105
המקיימות תנאים אלה. לפרדיקט 'G' במילונים שלנו נתאים את האקסטנציה הבאה:	106
$\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$	107
	108
בכל זוג סדור הרכיב הראשון גדול מהשני או שווה לו, ואלה כל הזוגות הסדורים של איברים מתחום הדיון	109
שלגביהם זה נכון.	110
	111
נגדיר פירוש ל-PL כך:	112
פירוש ל-PL קובע קבוצה לא-ריקה כתחום דיון, ומתאים ערך-אמת לכל אות פסוקית ב-PL, איבר מתחום	113
הדיון לכל קבוע יחידאי ב-PL, וקבוצה של n-יות של איברים מתחום הדיון לכל פרדיקט n-מקומי ב-PL.	114
	115
הנה דוגמה לאופן שבו נציג פירושים:	116
תחום הדיון: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$	117
E: $\{ \langle 2 \rangle, \langle 4 \rangle \}$	118
G: $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$	119
	120
P: $\{ \langle u_1, u_2, u_3 \rangle \}$: הסכום של u_1, u_2, u_3 הוא אי-זוגי, כאשר u_1, u_2, u_3 מקבלים כערכים את איברי תחום הדיון.	121
	122
דוגמה זו מראה שתי דרכים להציג אקסטנציות של פרדיקטים. נוכל למנות במפורש את איברי האקסטנציה, כפי	123
שעשינו לגבי האקסטנציות של 'E' ו-'G', או לתאר את האיברים, כפי שעשינו לגבי 'P'. פירוש הסימון:	124
$\{ \langle u_1, u_2, u_3 \rangle \}$: הסכום של u_1, u_2, u_3 הוא אי-זוגי	125
הוא קבוצת השלשות הסדורות שבהן סכום האיבר הראשון, האיבר השני והאיבר השלישי הוא אי-זוגי. סימון זה	126
הוא דרך יעילה לציין אקסטנציה גדולה או אקסטנציה בעלת אינסוף איברים. ניתן לציין בדרך זו גם אקסטנציות	127
קטנות, אם נרצה; כלומר, יכולנו לכתוב גם כך:	128
E: $\{ \langle u \rangle \}$: u זוגי	129
G: $\{ \langle u_1, u_2 \rangle \}$: u_1 גדול מ- u_2 או שווה לו	130
נסכים שכאשר פירוש מציין אקסטנציות בדרך השנייה, האות הקטנה המודגשת 'u', עם או בלי כתב-תחתית,	131
מקבלת כערכים את איברי תחום הדיון של הפירוש. כך אין צורך בטקסט הכתוב בכתב נטוי בדוגמה.	132
	133
פירוש עשוי להתאים לשני קבועים יחידאיים את אותו איבר של תחום הדיון. כך גם בשפה טבעית: למשל,	134
'בנימין נתניהו' ו-'ראש ממשלת ישראל' מציינים את אותו אדם. לכן, יכולנו לפרש 'a' ואת 'b' כמציינים את	135
1. עם זאת, בעוד שבשפה טבעית שם אחד עשוי לציין יותר מדבר אחד, פירוש ל-PL לעולם לא יתאים לקבוע	136
יחידאי יותר מאיבר אחד של תחום הדיון.	137
	138

פירוש לא מתאים דבר למשתנים יחידאיים. משתנים יחידאיים מאפשרים לנו לדבר באופן כללי על איברים של תחום הדיון; לא על דברים מסוימים.	139
	140
	141
בניסוח תנאי-אמת נשתמש בביטוי $I(X)$ במשמעות: "הערך שפירוש I מתאים לסימן X ". כפי שעשינו עד כה, נשתמש באותיות מודגשות כמטא-משתנים באופן הבא:	142
• ' P ', ' Q ' ו-' R ' מקבלים כערכים נוסחאות של PL .	143
• ' A ' מקבל כערכים פרדיקטים של PL .	144
• ' a ' מקבל כערכים קבועים יחידאיים של PL .	145
• ' x ' מקבל כערכים משתנים יחידאיים של PL .	146
• ' t ' מקבל כערכים מונחים יחידאיים של PL , כלומר קבועים יחידאיים ומשתנים יחידאיים.	147
לכל האותיות האלה ניתן להוסיף מספר בכתב תחת.	148
	149
	150
הסעיף הראשון בהגדרת תנאי-האמת הוא:	151
אם P היא אות פסוקית, אז ל- P יש ערך-אמת T בפירוש I אם ורק אם $I(P) = T$.	152
מאחר שלכל פסוק ב- PL יהיה בפירוש כלשהו ערך-אמת T או ערך-אמת F , לאות פסוקית P יש ערך-אמת F בפירוש I אם ורק אם $I(P) = F$.	153
	154
	155
בניסוח הסעיף הבא נשתמש בסימן השייכות לקבוצה ' $\in$ ' (האות היוונית אפסילון). למשל, ' $\langle 1, 2 \rangle \in I(G)$ ' אומר שהזוג הסדור $\langle 1, 2 \rangle$ הוא איבר של הקבוצה $I(G)$, כלומר שייך לקבוצה זו. נשתמש בסימן ' $\notin$ ' כדי לומר שדבר כלשהו אינו איבר של קבוצה. הסעיף בהגדרת תנאי האמת של פסוקים אטומיים הנוצרים מפרדיקטים ומקבועים יחידאיים הוא:	156
אם P הוא פסוק אטומי מהצורה $Aa_1 \dots a_n$, כאשר A פרדיקט n -מקומי, אז ל- P יש ערך-אמת T בפירוש I אם ורק אם $\langle I(a_1), I(a_2), \dots, I(a_n) \rangle \in I(A)$.	157
מכאן שלפסוק אטומי מהצורה $Aa_1 \dots a_n$ יהיה ערך-אמת F בפירוש I אם ורק אם $\langle I(a_1), I(a_2), \dots, I(a_n) \rangle \notin I(A)$.	158
הוא האיבר של תחום הדיון שהפירוש I התאים ל- $a_1, \dots$, ואיברה ה- n היא שאיברה הראשון התאים ל- a_n .	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
סעיף זה חל באופן הבא על הפירוש הקודם:	167
תחום הדיון: הקבוצה $\{1, 2, 3, 4, 5\}$	168
1 :a	169
2 :b	170
3 :c	171
4 :d	172
5 :e	173
$\{ \langle 2 \rangle, \langle 4 \rangle \}$:E	174
$\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$:G	175
$\{ \langle u_1, u_2, u_3 \rangle \}$:P הסכום של u_1, u_2 ו- u_3 הוא אי-זוגי.	176
	177
	178
• ל-' Eb ' יש ערך-אמת T בפירוש, כי $\langle I(b) \rangle$, שהיא $\langle 2 \rangle$, היא איבר של $I(E)$.	179
• ל-' Ea ' יש ערך-אמת F בפירוש, כי $\langle I(a) \rangle$, שהיא $\langle 1 \rangle$, אינה איבר של $I(E)$.	180
• ל-' Gca ' יש ערך-אמת T בפירוש, כי $\langle I(c), I(a) \rangle$ שהיא $\langle 3, 1 \rangle$, היא איבר של $I(G)$.	181
• ל-' Gdd ' יש ערך-אמת T בפירוש, כי $\langle I(d), I(d) \rangle$, שהיא $\langle 4, 4 \rangle$, היא איבר של $I(G)$.	182
• ל-' Gbe ' יש ערך-אמת F בפירוש, כי $\langle I(b), I(e) \rangle$, שהיא $\langle 2, 5 \rangle$, אינה איבר של $I(G)$.	183

במקרים אלה היינו צריכים רק לבחון את רשימות איברי האקסטנציות של פרדיקטים אלה כדי לקבוע אם ה-1-	184
יה או ה-2-יה הרלוונטית נכללת באותן אקסטנציות. במקרים הבאים צריך לעיין בתיאור שבו השתמש הפירוש	185
כדי לציין את השלשות הסדורות שהן איברים של האקסטנציה המותאמת ל-'P':	186
• ל-'Pace' ול-'Pabd' יש ערך-אמת T בפירוש, כי $\langle I(a), I(c), I(e) \rangle$, שהיא $\langle 1, 3, 5 \rangle$,	187
ו- $\langle I(a), I(b), I(d) \rangle$, שהיא $\langle 1, 2, 4 \rangle$, הן איברים של $I(P)$ – הסכום של 1, 3 ו-5 והסכום של 1, 2 ו-4	188
הם מספרים אי-זוגיים.	189
• ל-'Pabc' יש ערך-אמת F בפירוש 1, כי $\langle I(a), I(b), I(c) \rangle$, שהיא $\langle 1, 2, 3 \rangle$, אינה איבר של $I(P)$; הסכום	190
של 1, 2 ו-3 אינו אי-זוגי.	191